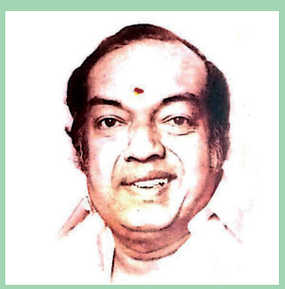
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

"படித்தால் மட்டும் போதுமா" திரைப்பட பாடலில் கவிஞர் கண்ணாதாசன் அஸ்திவாரத்தைப் பற்றி குறிப்பிட்டு எழுதிய பாடல்:

அடிப்படை இன்றி கட்டிய மாளிகை காற்றுக்கு நிற்காது!

அழகாய் இருக்கும் காஞ்சிரைப் பழங்கள் சந்தையில் விற்காது!



6.1.2 அஸ்திவாரம் அமைப்பதற்கான நோக்கம் :

i. கட்டுமான அமைப்பின் மொத்த எடையையும் ஒரே இடத்தில் பரவாமல் அதிகமான பரப்புகளுக்கு ஒரே சீராகப் பரவச் செய்வதற்கு அஸ்திவாரம் அமைக்கப்படுகிறது.

ii. அஸ்திவாரம் காற்று, புயல், மழை போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்து நிலைப்புத் தன்மையையும் உறுதியையும் அளிக்கிறது.

iii. மேல்கட்டுமான வேலைகளுக்குத் தேவையான சீரான மற்றும் சமமான பரப்பை அஸ்திவாரம் தருகிறது.

6.1.3. அஸ்திவாரத்தின் வகைகள் :

அஸ்திவாரம் 2 வகைப்படும். அவை,

1. ஆழமில்லாத அஸ்திவாரம் (Shallow Foundation)
2. ஆழமான அஸ்திவாரம் (Deep Foundation)

6.1.4 ஆழமில்லாத அஸ்திவாரம் (Shallow Foundation):

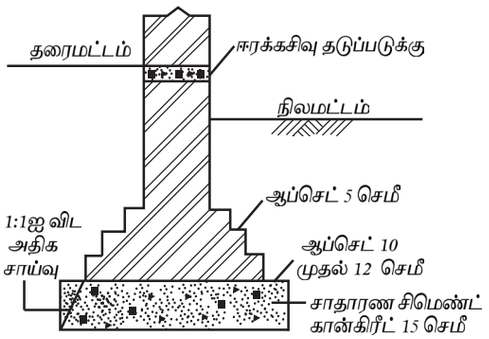
சாதாரணமாக கட்டடங்களில் ஆழம் அதிகமில்லாமல் அமைக்கப்படும் அஸ்திவாரங்கள் இந்த வகையைச் சேரும்.

ஆழமில்லாத அஸ்திவாரத்தின் வகைகள்:

1. சுவர் அஸ்திவாரம்
2. தனித்த அஸ்திவாரம்
3. சேர்ந்த அஸ்திவாரம்
4. தொடர் அஸ்திவாரம்
5. தலைகீழ் வளைவு அஸ்திவாரம்
6. இணைப்பு அஸ்திவாரம்
7. கிரில்லேஜ் அஸ்திவாரம்
8. விரிப்பு அஸ்திவாரம்

6.1.4.1 சுவர் அஸ்திவாரம் : (Wall Foundation)

சுவர் அடித்தளம் ஒரே மாதிரி அடிப்பகுதியாகவோ அல்லது படிப்படியான அடிப்பகுதியாகவோ அமைக்கப்படுகிறது. அடிப்பகுதி கான்கிரீட்டினாலோ அல்லது சுவர்கட்டும் அதே பொருட்களாலோ அமைக்கப்படுகிறது. அஸ்திவார அடிப்பகுதியின் அகலம் சுவரின் அகலத்தைப் போல் இருமடங்கு இருக்க வேண்டும். அஸ்திவாரத்திற்குப் பயன்படும் கான்கிரீட்டின் விகிதம் 1:3:6 அல்லது 1:4:8 என்று இருக்கலாம்.



படிப்படியான சுவர் அஸ்திவாரம்

இதன் மேல் செங்கற்களாலான படிப்படியான அமைப்பு கட்டப்படுகிறது. சுவர் அஸ்திவாரத்தின் அகலம் மற்றும் ஆழம் நிர்ணயிக்கும் முறை.

1. அஸ்திவாரத்தின் அகலம் = மொத்த எடை 1 மீ நீளத்திற்கு / அனுமதிக்கப்படும் மண்ணின் தாங்கு திறன்
2. அஸ்திவாரத்தின் ஆழம் ராங்கின்ஸ் சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

$$h = \frac{p}{\gamma}\left(\frac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi}\right)^2$$

h = அஸ்திவாரத்தின் ஆழம்
p = அஸ்திவாரத்தின் மீது செயல்படும் மொத்த எடை
γ = மண்ணின் அடர்த்தி
ϕ = மண்ணின் உள் உராய்வு கோணம்

6.1.4.2 தனித்த அல்லது தூண் அஸ்திவாரம் (Isolated Footing)

இவ்வகை அஸ்திவாரங்கள் தனித்தனியாகக் கட்டப்பட்ட கான்கிரீட் அல்லது செங்கல் தூண்களுக்காக அமைக்கப்படுகின்றன. இதன் அடிப்பகுதி படிப்படியாகவோ அல்லது சாய்ந்த நிலையிலோ அமைக்கப்படுகின்றன. அதிக எடையுள்ள

Civil_Tamil_Unit_6.indd 125 11/18/2020 11:58:51 AM